

(8.1) Uvažujme pro matici

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

lineární operátor f_A na reálném vektorovém prostoru $\mathbb{R}^3$. Najděte všechny roviny (tj. dvoudimenzionální podprostory) U , pro které platí, že $f_A(U) = U$, a v každé z těchto rovin najděte takovou bázi B_U , aby matice zúženého lineárního operátoru $[f_A|_U]_{B_U}^{B_U}$ byla Jordanova matice.

Všimněme si, že roviny jsou skutečně prostory. Tak jako pro každý lin. operátor na prostoru musí být tedy $f_A|_U$ zjordanzovatelný. Protože má U dimenzi 2, bude tedy $f_A|_U$ buď $\textcircled{I} \begin{matrix} \vec{b}_1 & \rightarrow & 0 \\ \vec{b}_2 & \rightarrow & 0 \end{matrix}$ nebo $\textcircled{II} \begin{matrix} \vec{b}_2 & \rightarrow & \vec{b}_1 \\ \vec{b}_1 & \rightarrow & 0 \end{matrix}$ všimněme si však, že pro $f_A|_U$ existuje alespoň jedno vlastní číslo, takže také prostor tohoto vlastního čísla, který je pak (podprostorem stejného vlastního čísla pro f_A).

Přesuneme svou pozornost k A a najdeme její vlastní čísla a jejich prostory.

$$\det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = \det (1-\lambda) \cdot \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 \\ -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} + \det 1 \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda - 5 - 3(1+\lambda) + 4 = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = -(\lambda+1)(\lambda-2)^2$$

$$\lambda_1 = -1: G_1 = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}, \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 2: G_2 = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}, \quad u_2 = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Víme tedy, že v prostoru U bude alespoň $\vec{u}_1$ nebo $\vec{u}_2$. Pokud bude U typu $\textcircled{I}$, pak je jedinou možností $U = \text{span} \{ \vec{u}_1, \vec{u}_2 \} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$ a báze B_U může být například

$$B_U = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$$

Pokud typu $\textcircled{II}$, pak ho zkonstruujeme podle toho, jestli

je λ v prostoru / -1: pak najdeme všechny $b_2: G_{-1} \vec{b}_2 = a \vec{u}_1$
 $b_2 = s \cdot (\text{partikulární řešení} + \text{ket})$
 $s \cdot \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot u_1 \right)$

užijí tedy nějaké $U = \text{span} \{ b_2, u_1 \}$, můžeme si všimnout, že to pro všechny možné b_2 vyjde nastejno jako $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$, z výpočtu získáme i bázi pro Jordanovu matici $B_U = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \right)$
 (neboť $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{G_{-1}} \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{G_{-1}} \vec{0}$)

2: zde též: $\forall b_2: G_2 b_2 = a u_2$

obdobně pak $b_2 = s \cdot \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + t \cdot u_2 \right)$, $U = \text{span} \{ b_2, u_2 \} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$

$B_U = \left(\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right)$ (neboť $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{G_2} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{0}$)

Existují tedy tři takové rovingy.

Ještě bych ráději ujasnil, že se skutečně jedná o invariantní prostory. Je tomu tak, protože libovolný vektor $\vec{v} \in U$ si můžeme rozepsat jako lineární kombinaci b_1 a b_2 a pak vyhodnotit $f(\vec{v})$ pomocí těchto bází. $\vec{b}_1$ se však zobrazí vždy na svůj násobek a $\vec{b}_2$ také (typ $\vec{v}$), nebo na lineární kombinaci sebe a $\vec{b}_1$. Proto i $f(\vec{v}) \in \text{span} \{ \vec{b}_1, \vec{b}_2 \} = U$. Ještě je vhodné dodat, že zobrazení je i na U . To nastěhává nemulovost vlastních čísel $\Rightarrow f|_U$ není singulární a tedy je regulární $\Rightarrow$ surjektivní.